

実用試験

1. 目的

3機種ブロア集じん機について、実際の使用感を比較するとともに、ブロア・バキューム作業を実施し、各機種の特徴が作業効率に与える影響を評価する。

2. 試験機種

表1に今回使用した試験機種の主要な仕様をまとめる。

表1 試験機種の仕様

	Makita		RYOBI
項目	UB005G	UB187D	RBV3600
バッテリー電圧	40Vmax	18V	36V
ブロア最大風速 (m/s)			
ブロア最大風量 (m ³ /min)			
集じん風量 (m ³ /min)			
集じん容量 (L)			
本体重量 (kg)			
ノズル長さ (mm)	実測	実測	実測
全長 (mm)			
タイヤ有無	○	○	○

3. 実用評価

各機種を実際に使用し、使用感について5段階の官能評価を行った。評価は5を「非常に良い」、1を「非常に悪い」とし、評価結果を表2に示す。

表2 官能評価 (5段階)

		Makita		RYOBI
	項目	UB005G	UB187D	RBV3600
保持性	重量感	4	5	2
	重心バランス	3	3	3
	ハンドルのグリップ性	4	4	3
作業性	ノズルの操作性	3	3	4
	ダストバックの干渉性	5	5	2

3.1 保持性

UB187D は 3 機種の中で最も軽量であり、実際に保持した際も腕や肩への負担が最も小さかった。方向転換やノズル位置を調整する場面でも取り回しやすく、長時間作業を想定しても疲労は少ないと感じた。UB005G は UB187D より重量はあるが、保持した際に大きな負担を感じることはなく、重量増加による操作性の低下もほとんど感じなかった。一方、RBV3600 は本体重量が大きく、保持時の腕や肩への負担を感じやすかった。特に方向転換や片手で本体を支える場面では重量の影響を受けやすく、長時間の連続作業では疲労を感じやすいと考えられる。

重心バランスについては 3 機種とも大きな差は感じられず、両手で保持した際の安定性は良好であった。このことから、本試験において重心バランスが作業効率へ及ぼす影響は小さいと考えられる。

また、UB005G および UB187D は図 1(a)に示すように、フロントハンドル部にゴム系グリップを採用しており、保持時に滑りにくく安定して操作することができた。適度な摩擦があるため強く握り続ける必要がなく、握力への負担も小さかった。一方、RBV3600 は図 2(b)に示すように、樹脂製ハンドルであるため、Makita 製品と比較すると滑りやすく感じられ、汗をかいた状態では握り直す場面が増える可能性がある。

以上より、Makita 製品は軽量でグリップ性にも優れていることから、長時間の連続作業でも疲労が少なく、安定した操作を行いやすいと考えられる。



図 1 フロントハンドルの比較

3.2 作業性

RBV3600 は図 2(a)に示すようにノズル先端の角度が大きく、自然な姿勢でノズル先端を地面へ近づけやすいため、落ち葉を狙いやすく感じられた。一方、UB005G および UB187D は図 2(b)に示すようにノズル先端の角度が小さいため、ノズル先端を地面へ近づけるには手首の角度を大きくする必要があり、ノズル先端を地面へ近づけにくく感じた。また、UB005G および UB187D はノズル長さを調節できるため、作業者の身長や作業姿勢に応じた設定が可能であり、図 3 に示すように身長の違いによる操作性への影響を抑えられると考えられる。これに対し、RBV3600 はノズル長さを調節できないため、作業者の身長によってはノズル先端の位置が合わせにくくなり、操作性が変化する可能性がある。

ダストバッグに関しては、UB005G および UB187D は図 4(a)に示すように本体側に沿う

ように配置されており、歩行中でも足や地面と干渉することはほとんどなかった。そのため、作業中にバッグを意識することなく、スムーズに取り回すことができた。一方、RBV3600は図 4(b)に示すようにダストバッグが常に地面と接触した状態となるため、取り回しにやや不便さを感じた。



図 2 ノズル先端形状の比較



図 3 身長の違いによる操作性の影響



図 4 ダストバックの比較

4. 性能評価

3 章で評価した使用感がブロアおよびバキューム作業における作業効率へどのような影響を与えるかを確認する。

4.1 試験条件

ブロアおよびバキューム性能を比較するため、ブロア試験は表 3、バキューム試験は表 4 に示す条件で試験を実施した。ブロア試験では落ち葉を一箇所へ吹き集めるまでの時間、バキューム試験では一箇所に吹き集めた落ち葉を吸引するまでの時間を測定するとともに、操作性や取り回しなどの使用感について定性的に評価した。

表 3 ブロア試験の試験条件

項目	内容
試験場所	コンクリート舗装面
試験範囲	3 m × 3 m
対象物	乾燥落ち葉 (○ g)
作業内容	落ち葉を一箇所へ吹き集める
作業者	同一人物
試験回数	3回

表 4 バキューム試験の試験条件

項目	内容
試験場所	コンクリート舗装面
対象物	ブロア試験で集めた落ち葉
作業内容	すべて吸引する
試験回数	3回

4.2 ブロア試験結果

ブロア試験の定量評価結果を表 5、定性評価結果を表 6 に示す。

表 5 ブロア試験の定量評価結果

		Makita		RYOBI
		UB005G	UB187D	RBV3600
作業時間(s)	1回目			
	2回目			
	3回目			
	平均			

表 5 ブロア試験の定性評価結果

評価項目	UB005G	UB187D	RBV3600
落ち葉の集めやすさ	5	5	5
狙った方向へ吹きやすさ	5	4	5
作業中の疲労感	4	5	2

4.3 バキューム試験結果

バキューム試験の定量評価結果を表 7、定性評価結果を表 8 に示す。

表 7 バキューム試験の定量評価結果

		Makita		RYOBI
		UB005G	UB187D	RBV3600
作業時間(s)	1回目			
	2回目			
	3回目			
	平均			

表 8 バキューム試験の定性評価結果

評価項目	UB005G	UB187D	RBV3600
落ち葉の集めやすさ	5	5	5
狙った方向へ吹きやすさ	5	4	5
作業中の疲労感	4	5	2

4.3 考察

5. 結言